

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura de Datos</b>                                                                                                | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |

Este trabajo práctico permite conocer, distinguir, desarrollar y utilizar la o las implementaciones o estructuras de datos del tipo de dato abstracto List o Lista.

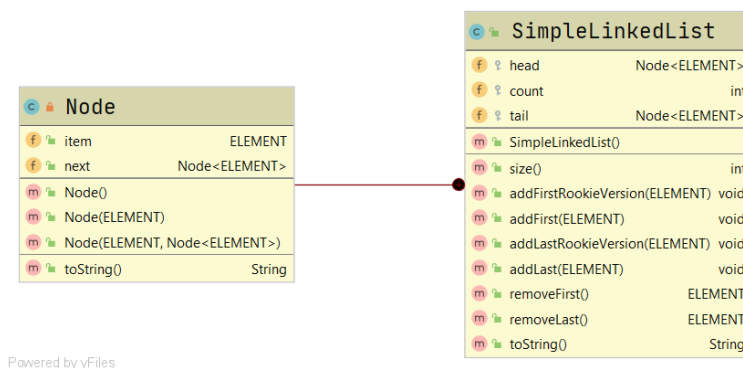
Este trabajo práctico también está pensado para que cada estudiante desarrolle habilidades de búsqueda y selección de información técnica necesaria para resolver los ejercicios.

### Importante:

Cualquiera de los lenguajes de programación que se utilizan para realizar las prácticas seguramente facilita una clase genérica que permite crear objetos del tipo List<T>, sin embargo dicha clase no publica todos los métodos que se explican en teoría. En las clases teóricas de Estructura de Datos se desarrollan métodos particulares para que los estudiantes comprendan los diferentes mecanismos u operaciones que pueden realizarse con estructuras de datos del tipo List<T>; consecuentemente los estudiantes deberán codificar las implementaciones que se encuentran en las publicaciones de la asignatura.

### Casos Ejemplo

- a) La primera implementación de la clase SimpleLinkedList<ELEMENT> presenta el siguiente diagrama de clase:

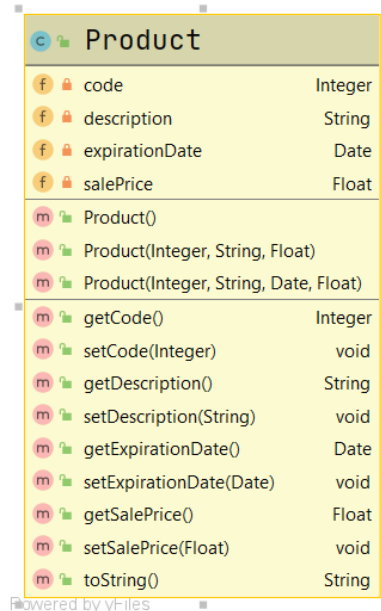


Tal como se desarrolla en clase teórica, los objetos del tipo `Node<ELEMENT>` son responsables de mantener la referencia al objeto que se “guarda” en cada nodo de la lista y la referencia al “siguiente” elemento de dicha lista. La clase `SimpleLinkedList<ELEMENT>` publica el comportamiento mínimo para agregar y remover elementos en una lista sencilla.

El ejercicio a realizar se trata de un programa que mediante una selección de opciones permite crear objetos del tipo `Product` y agregarlos en la lista, algunas veces al principio de la lista otras veces al final de la misma; del mismo modo deben codificarse opciones para remover o retirar objetos del principio o final de la lista; también deberá codificarse una opción que permita mostrar la lista en cualquier momento.

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura de Datos</b>                                                                                                | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |

La especificación de clase para objetos del tipo Product es la siguiente:

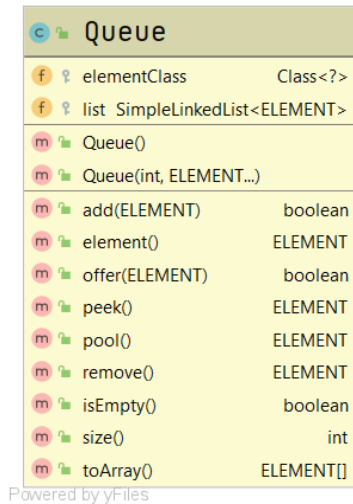


- Escribir un programa que permita ingresar caracteres en una lista a pedido del usuario. A partir de ella, se obtiene una nueva lista en la que se almacenan las letras mayúsculas correspondientes a las minúsculas de la lista original.
- Escriba un programa que genere aleatoriamente N números naturales entre 1 y “Límite” y los almacene en una lista. A partir de esa lista obtenga una lista de números pares y otra lista de números impares. Los valores N y “Límite” deben ser ingresados por el usuario. Agregue todos los controles que considere necesarios.

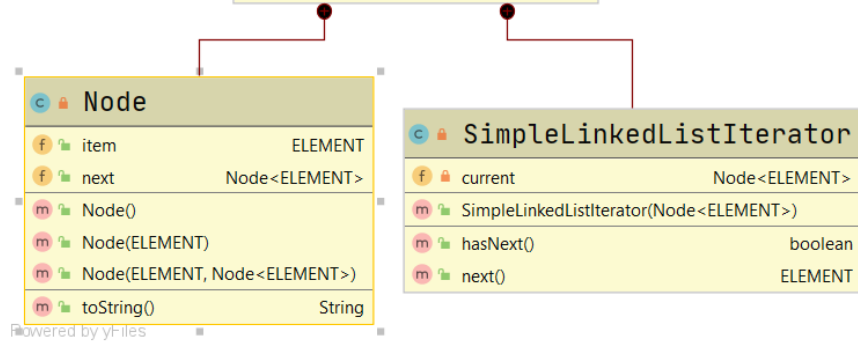
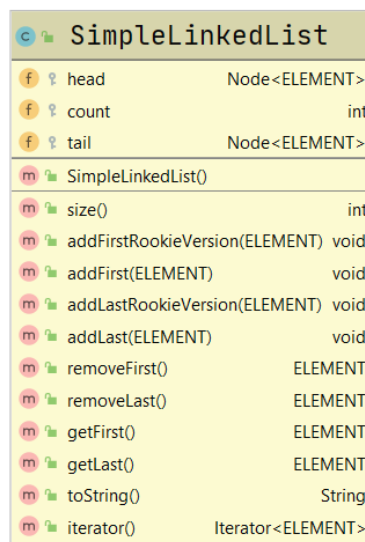
### Ejercicios propuestos

- Codificar una implementación de la clase Queue<ELEMENT> (Cola genérica) utilizando en la estructura interna una lista genérica. Usando dicha implementación, encolar números enteros en una cola hasta que se ingrese el número 99; luego desencolarlos y hacer lo siguiente: calcular el factorial de los números positivos, sumar los negativos y contar los ceros.  
Para la implementación de la clase, tener en cuenta los diagramas presentados. En el primer diagrama se muestra el campo interno “list” de la clase Queue<ELEMENT> y en el segundo se presenta los detalles de la clase SimpleLinkedList<ELEMENT>.

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura de Datos                                                                                                       | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |



Powered by yFiles



Powered by yFiles

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura de Datos</b>                                                                                                | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |

Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso y validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 2) Codificar una implementación de la clase Stack<T> (Pila genérica) utilizando en la estructura interna una lista genérica. Usando dicha implementación, escribir un programa que permita verificar la parentización simple de una expresión matemática. Una expresión como  $4 * (5 - 2)$  se dice que está correctamente parentizada porque contiene un paréntesis de apertura y uno de cierre. El programa solicitado debe permitir el ingreso de una cadena que contiene una expresión matemática con paréntesis, la cual deberá verificarse.

Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso y validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 3) Escribir un programa y todo lo necesario para guardar una cantidad N de caracteres en una lista. A partir de dicha lista se deben obtener tres nuevas listas de manera que, en la primera de ellas se agreguen las vocales, en la segunda las consonantes y en la tercera los símbolos restantes.

Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso y validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 4) Dado un número entero positivo (validado); obtener una lista con la factorización del mismo y la multiplicidad correspondiente. La factorización de un número entero positivo es una secuencia de los

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura de Datos</b>                                                                                                | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |

factores primos de ese número con sus respectivos exponentes; la multiplicidad es el máximo exponente en la secuencia.

Un factor primo es un número primo que divide exactamente a otro número entero positivo.

La factorización del número 6 es  $2^1 \times 3^1$ ; la multiplicidad es 1

La factorización del número 8 es  $2^3$ , la multiplicidad es 3

La factorización del número 63 es  $3^2 \times 7^1$ , la multiplicidad es 2

La factorización del número 855 es  $3^2 \times 5^1 \times 19^1$ , la multiplicidad es 2

#### Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso y validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

- 5) Se desea guardar en una lista la información de los usuarios de un servicio online. Para registrar a cada usuario del servicio se considera la siguiente información: nombre, apellido, usuario, clave, correo y tipo de cuenta (gratuita o premium). Realizar un programa que permita:
  - Agregar usuarios a la lista verificando que el usuario y el correo informado no esté siendo ya usado por otro usuario. En caso que el usuario y/o el correo esté registrado, informar del inconveniente e ingresar otros valores; o bien, cancelar la operación. Además, contemplar las siguientes validaciones para los datos de usuario:
    - El usuario puede contener solo letras o letras y dígitos.
    - Nombre y apellido deben contener solamente letras y espacios en blanco.
    - El correo debe contener un solo símbolo @ que no puede ser ni el primer ni el último carácter de la cadena.
    - La clave debe contener letras, símbolos especiales y dígitos. Su longitud debe ser como mínimo de 8 caracteres y como máximo de 12.
  - Buscar usuarios por nombre y/o apellido, de manera que se obtenga una lista con todos aquellos usuarios que contienen la cadena buscada en sus campos nombre y/o apellido. Por ejemplo, si se busca "Ana" se deberían obtener los usuarios con nombre "Mariana...", "Luciana...", "Ana...", etc. Mostrar la lista resultante.
  - Obtener una lista con los usuarios correspondientes a un tipo de cuenta dado. Mostrar la lista resultante.

#### Indicaciones:

|                                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura de Datos</b>                                                                                                | <b>TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Ciclo 2023</b><br><b>Tema: Listas – Lista Genérica, Lista Ordenada</b> |
| <b>INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS</b><br><b>FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY</b> |                                                                                                   |

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso** y **validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.

6) Una persona aficionada a la programación desea organizar los videos tutoriales que consulta habitualmente en una plataforma similar a Youtube. Para ello, se requiere crear diferentes listas de reproducción. Los datos que caracterizan a un video son: identificador del video, título del video, creador de contenido y duración en minutos. Realizar un programa que permita:

- Agregar videos a una lista principal. Para ello, se deben incluir las validaciones que considere necesarias a fin de cargar correctamente los datos de un video.
- A partir de la lista principal, obtener diferentes listas de reproducción, a saber:
  - Lista de videos de un tema a elección, la cual debe estar ordenada alfabéticamente por título. Por ejemplo, si el tema es “objetos” y existen videos cuyo título contiene la palabra objetos como ser “Definición de clases y objetos” o “Instanciación de objetos en java”, ambos videos deben ser agregados a la lista.
  - Lista de videos que no superen una duración dada.
  - Lista de videos seleccionados aleatoriamente.
  - Lista de videos de un determinado creador de contenido.
- Informar la duración total (en minutos) de los videos correspondientes a un tema dado.

#### Indicaciones:

Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado, se espera que el código **controle los problemas** que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado.

Se espera una **correcta modularización** entre el código que realiza el **ingreso** y **validación** de los datos respecto del código que hace lo que se **solicita en el ejercicio**.

El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente.